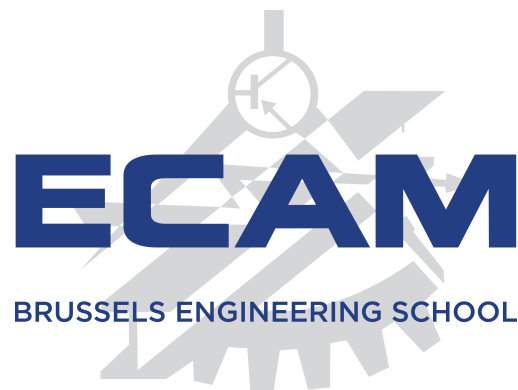


Rapport de laboratoire n°1

Étude d'un cycle frigorifique



Groupe B

- ABDELKHALEK Walid (23186)
- BICHA Anis (23076)
- ADDA Sabir (23027)
- BENTIRHI Ibrahim (23264)
- BENSAFI Jalyl-Ryan (22042)

Table des matières

1	Hypothèses	3
2	Résultats	4
2.1	Étalonnage	4
2.2	Résultats bruts	5
2.2.1	Régime stabilisé initial	5
2.2.2	Régime à -10°C	5
2.3	Calculs de la puissance utile	6
3	Diagrammes et analyses	6
3.1	États thermodynamiques	7
3.1.1	Régime stabilisé initial	7
3.1.2	Régime à -10°C	8
3.2	Diagramme log p,h	8
3.3	Calculs des COP et analyses	9
3.3.1	Régime stabilisé initial	9
3.3.2	Analyse des incertitudes sur les COP	10
3.3.3	Analyse des COP	12
3.3.4	Comparaison du COP Fréon entre le régime stabilisé et le régime à -10°C	14
3.3.5	Surchauffe anormale due à une fuite de fluide frigorigène	14

1 Hypothèses

Dans cette section, nous allons énoncer les hypothèses de travail utilisées lors de ce laboratoire.

- **[H1] Température ambiante constante :** La température du laboratoire n'a augmenté que de quelques dixièmes de degrés lors de toute la manipulation, cette augmentation n'aura pas d'impact significatif sur le COP de celle-ci. La température ambiante sera donc considérée constante.
- **[H2] Pertes de charges négligées :** Du au surdimensionnement du caisson et la taille de l'installation, les pertes de charges ne limiteront pas significativement les performances de celle-ci. Les pertes de charges seront alors négligées. Cependant, lors de la manipulation, l'installation était défailante du à une fuite de fréon dans le système. Cette fuite a donc pour conséquence de grandes pertes de charges mais étant difficilement quantifiable, l'hypothèse est conservée.
- **[H3] Transformation dans l'organe de détente sur la cloche isenthalpique :** On considère que le point 3 se situe sur la cloche de saturation et que la transformation dans l'organe de détente suit une isenthalpique. Cette hypothèse est justifiée par l'absence de pertes de chaleur à travers l'organe de détente ainsi que par l'absence de travail mécanique fourni ou reçu. L'enthalpie est donc supposée constante entre l'entrée et la sortie de l'organe de détente.

2 Résultats

Cette section présente l'analyse des résultats expérimentaux. Premièrement, nos données seront exposées de manière brutes et ensuite nous détaillerons les calculs effectués via ces données.

2.1 Étalonnage

Dans cette partie, l'étalonnage des sondes de températures et de pression est exposé.

État / Position	T repos [°C]	Sonde météo [°C]	ΔT [°C]
1	21,8	22,0	+0,2
2	22,0	22,0	+0
3	21,6	22,0	+0,4
4	20,6	22,0	+1,4
Source froide	20,8	22,0	+1,2
Sortie air évap.	20,7	22,0	+1,3
Source chaude	22,0	22,0	0
Sortie air cond.	22,0	22,0	+0

TABLE 1 – Valeurs des températures prises et de leurs étalonnages

Ce tableau représente les températures mesurées et la température de la sonde météo. Nous avons déterminé l'erreur pour chaque sonde. Les valeurs étalonnées sont obtenues en soustrayant l'écart constaté des valeurs mesurées par chaque sonde. Les valeurs de pression relevées par les manomètres, celui des hautes pressions est absolu, tandis que celui des basses pressions est relatif, nous y avons ajouté la pression atmosphérique de la pièce qu'on a relevée soit 1,02 bar.

2.2 Résultats bruts

Cette partie contient nos données expérimentales brutes.

2.2.1 Régime stabilisé initial

Le tableau ci-dessous reprend nos données expérimentales relevées lors de l'expérience 1.

Point	État	Température [°C]	Pression [bar]
1	1	19,5	1,6
2	2	68,6	11,8
3	3	23,7	
4	4	-36,4	
5	Sortie air évap.	19,4	
6	Sortie air cond.	23,0	
7	Source froide	20,8	
8	Source chaude	22,0	

TABLE 2 – Tableau de mesure pour l'expérience 1

On observe premièrement que les températures de sources chaude et froide sont très proches, ce qui est normal vu que le frigo tournait depuis peu.

2.2.2 Régime à -10°C

Le tableau ci-dessous reprend nos données expérimentales relevées lors de l'expérience 2.

Point	État	Température [°C]	Pression [bar]
1	1	14,1	2,2
2	2	81,8	12,8
3	3	25,1	
4	4	-32,4	
5	Sortie air évap.	8,6	
6	Sortie air cond.	25,4	
7	Source froide	10,9	
8	Source chaude	22,0	

TABLE 3 – Tableau de mesure pour l'expérience 2

Dans cet essai, la source froide a été diminuée de 10°C par rapport à la dernière prise de mesure.

2.3 Calculs de la puissance utile

Dans cette partie, nous allons vous présenter comment nous avons trouvé la puissance utile qui est la puissance qui sert réellement à refroidir l'air dans le caisson. Elle nous est utile pour calculer les COP réels

Nous l'avons calculée depuis cette formule : $P = \dot{m} \cdot c_p \cdot \Delta T$ où :

- P : puissance thermique échangée [W]
- $\dot{m}$: débit massique d'air [kg/s]
- c_p : chaleur massique de l'air [J/kg/K]
- ΔT : variation de température de l'air [K]

Le débit volumique d'air passant sur l'évaporateur vaut 200 m³/h, il est donné dans la notice. Pour passer en débit massique, on le multiplie par la masse volumique qui vaut 1,2 kg/m³.

Le ΔT a été trouvé en faisant la température de la source chaude moins celle de la source froide.

Et pour le c_p de l'air, on a pris une valeur fixe qui est 1005 J/kg/K car on est dans une plage où elle varie pas trop.

3 Diagrammes et analyses

Dans cette partie, nous présentons l'analyse des diagrammes p-h pour le R404A dans le cycle. Ces diagrammes ont été créés via CoolProp, en tenant compte de nos hypothèses.

3.1 États thermodynamiques

3.1.1 Régime stabilisé initial

Les tableaux ci-dessous reprennent les différentes caractéristiques thermodynamiques des deux régimes étudiés. Ces résultats ont été obtenus via CoolProp en tenant compte de nos hypothèses de travail.

État	T [°C]	P [bar]	h [kJ/kg]	s [kJ/kg·K]	x
1	19,5	1,60	392,69	1,808	/
2	68,6	11,80	425,79	1,754	/
3	19,7	11,80	228,27	1,098	/
4	-35,9	1,60	227,69	1,132	0,39

TABLE 4 – Caractéristiques thermodynamiques de l'expérience 1 (mesures réelles)

Dans ce tableau, les relevés de température semble correcte pour les points 3 et 4. Cependant, on peut remarquer que nous obtenons une température de 19,5°C pour notre état 1. Cette température semble très élevée car pour une pression de 1,6 bar, le fluide a une température de saturation $T_{\text{sat}} = -35,5^\circ\text{C}$ et donc l'état 1 du cycle est surchauffée de 55,5°C. Pour un cycle frigo, une surchauffe de l'état 1 est souhaitée afin qu'aucun liquide n'entre dans le compresseur. Cependant, une surchauffe aussi grande n'est pas normal et celle-ci impacte également la température de l'état 2 car on lui ajoute la hausse de température du au compresseur. Cela sera discuté dans notre paragraphe sur les interprétations.

3.1.2 Régime à -10°C

État	T [°C]	P [bar]	h [kJ/kg]	s [kJ/kg·K]	x
1	14,1	2,20	386,92	1,762	/
2	81,2	12,80	437,99	1,783	/
3	22,8	12,80	232,91	1,114	/
4	-28,3	2,20	233,50	1,147	0,38

TABLE 5 – Caractéristiques thermodynamiques de l'expérience 2

Comme pour la première prise de mesure, On retrouve une grande surchauffe. pour une pression de 2,2 bar, on a une température de saturation à -28°C alors que notre température au point 1 est à 14,1°C ce qui nous fait une surchauffe de 42°C. Elle a baissée mais est toujours énorme.

3.2 Diagramme log p,h

Grâce aux données des tableaux ci-dessus et à Coolprop, nous avons pu réaliser le tracé des cycles des deux expériences.

Tout d'abord, on peut remarquer que pour le cycle 1 (en régime initial) la droite 3–4 est plus grande, ce qui veut dire que le rapport entre les hautes pressions (HP) et les basses pressions (BP) est plus importante dans le cycle 1 que dans le cycle 2. Cela semble illogique puisque lorsqu'on laisse le frigo tourner, la BP devrait baisser mais ici on est passé de 1,6 à 2,2, du côté des HP, on est monté de 1 bar ce qui est normal.

On a considéré le point 3 sur la cloche, cette hypothèse est acceptable car en calculant le sous refroidissement pour les 2 essais on trouve moins de 1 °C (0,37 °C pour l'essai 1 et 0,66 °C pour l'essai 2).

Graphiquement, on peut voir que du cycle 1 à 2, la surchauffe a baissé car la distance entre le point 1 et la cloche baisse.

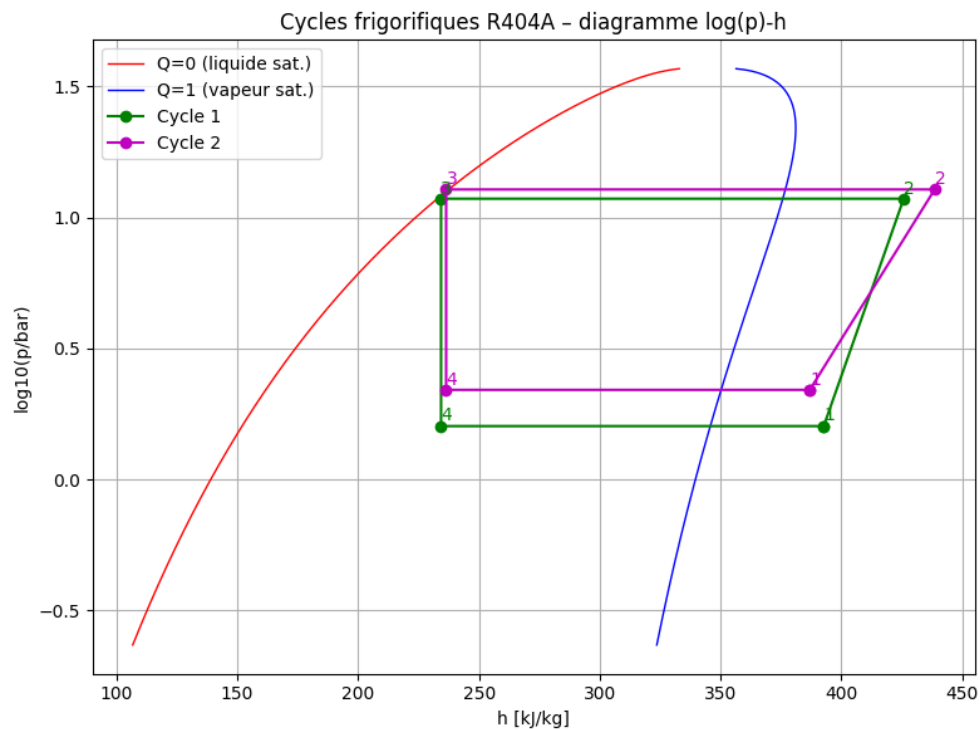


FIGURE 1 – Diagramme p-h des deux cycles expérimentaux

3.3 Calculs des COP et analyses

Le COP permet d'évaluer le rapport entre l'énergie récupérée à l'évaporateur (source froide) et le travail fourni au compresseur.

3.3.1 Régime stabilisé initial

Le COP Carnot (théorique) est calculé à partir des températures absolues (en K) des sources chaude et froide :

$$COP_{\text{Carnot,fr}} = \frac{T_{\text{fr}}}{T_{\text{ch}} - T_{\text{fr}}} = 248,43$$

Le COP du cycle (réel) est calculé à partir des enthalpies du fluide frigorigène aux différents points du cycle :

$$COP_{\text{fréon,fr}} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1} = 4,78$$

Le COP global est calculé à partir du rapport entre la puissance utile, qui est la puissance frigorifique donc la puissance au niveau de l'évaporateur, et la puissance absorbée par tout le système, qui est la puissance du compresseur et des ventilos) :

$$COP_{\text{global}} = \frac{\text{Puissance utile}}{\text{Puissance absorbée totale}} = 0,29$$

La puissance absorbée a été mesurée directement au multimètre.

TABLE 6 – Valeurs des COP pour les différents régimes de fonctionnement

Régime	$COP_{\text{Carnot,fr}}$	$COP_{\text{fréon,fr}}$	COP_{global}
Régime stabilisé initial	248,43	4,78	0,29
Régime à -10°C	35,51	2,91	0,57

3.3.2 Analyse des incertitudes sur les COP

Les incertitudes ont été calculées par propagation des incertitudes selon la méthode différentielle classique. Les grandeurs mesurées utilisées dans les calculs sont principalement les températures, les pressions et les enthalpies, avec les incertitudes instrumentales suivantes :

- Incertitude sur la température : $\Delta T = \pm 0,1^\circ\text{C}$
- Incertitude sur la pression : $\Delta P = \pm 0,1 \text{ bar}$
- Incertitude sur l'enthalpie : $\Delta h = \pm 0,01 \text{ kJ kg}^{-1}$

Incertaince sur le COP global

Le COP global est défini par :

$$COP_{\text{global}} = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{absorbée}}}$$

L'incertitude relative associée est donnée par :

$$\frac{\Delta COP_{global}}{COP_{global}} = \left(\frac{\Delta P_{utile}}{P_{utile}} \right) + \left(\frac{\Delta P_{absorbée}}{P_{absorbée}} \right)$$

Les résultats obtenus sont :

$$\Delta COP_{global} = 0,00318$$

$$\frac{\Delta COP_{global}}{COP_{global}} = 1,10\%$$

Ainsi, la valeur finale du COP global s'écrit :

$$COP_{global} = 0,29 \pm 0,003$$

—

Incertitude sur le COP frigorifique

Le COP frigorifique est défini par :

$$COP_{fréon,fr} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$$

L'incertitude absolue obtenue par propagation est :

$$\Delta COP_{fréon,fr} = 0,00065$$

$$\frac{\Delta COP_{fréon,fr}}{COP_{fréon,fr}} = 0,0137\%$$

Ainsi :

$$COP_{fréon,fr} = 4,78 \pm 0,0007$$

—

Incertitude sur le COP de Carnot

Le COP théorique de Carnot est donné par :

$$COP_{Carnot,fr} = \frac{T_{fr}}{T_{ch} - T_{fr}}$$

L'incertitude absolue obtenue est :

$$\Delta COP_{Carnot,fr} = 3,67$$

$$\frac{\Delta COP_{Carnot,fr}}{COP_{Carnot,fr}} = 1,48\%$$

Ainsi, la valeur finale devient :

$$COP_{Carnot,fr} = 248,43 \pm 3,67$$

3.3.3 Analyse des COP

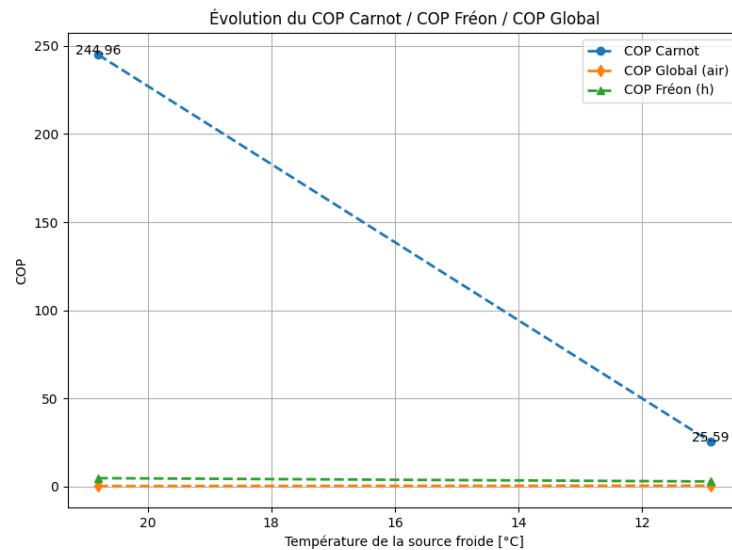


FIGURE 2 – Évolution du COP entre les 2 cycles

Lorsque l'on observe les résultats obtenus via calculs, on remarque que le COP carnot est énorme pour le première essai, cela est du au faite que nous avons pris nos mesure au de-

marrage du frigo donc l'évaporateur était encore a température ambiante donc $T_{ch} \approx T_{fr}$. Cependant, meme si le COP carnot est inatteignable car c'est un coefficient de performance purement théorique ne tenant pas compte des pertes dans le cycles, un COP carnot égal à 248,43 reste non representatif. Si l'on observe le COP carnot pour le deuxième essai, on observe que celui-ci a nettement diminuer pour arriver a une valeur de 35,51 ce qui est logique du point de vu "calcul" car on a augmenté le delta T entre nos deux sources. Cependant, ce COP carnot reste tout de meme élevé car le soucis provient du faite que notre source chaude se trouve a la température du laboratoire a ce moment-la et celle-ci varie très peu. Tandis que la température de notre sources froide est a $10,9^{\circ}\text{C}$ ce qui reste trop grand pour créer un écart de température significatif entre la température de nos 2 sources.

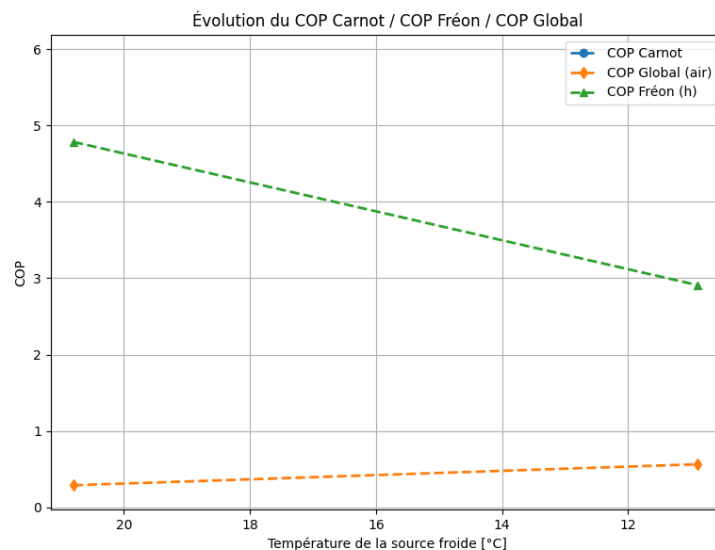


FIGURE 3 – Évolution du COP entre les 2 cycles zoomé

Ce qu'on peut déduire de la figure 1, c'est qu'en régime permanent le COP Global (avec puissance) est meilleur qu'au démarrage, ce qui est logique car au démarrage le compresseur nécessite une plus grande puissance car c'est un comportement typique des moteurs électriques, la puissance a donc chuté de 40 W entre nos prises de mesures tandis que la puissance à l'évaporateur a augmenté car on a un plus grand delta T.

On remarque aussi le fait que le COP du cycle réel calculé grâce aux enthalpies décroît lorsque la température de la source froide baisse alors que celui calculé grâce aux puissances augmente.

3.3.4 Comparaison du COP Fréon entre le régime stabilisé et le régime à -10°C

On observe ainsi que le COP en régime à -10°C est environ deux fois plus faible que celui obtenu en régime stabilisé. Cette diminution s'explique par deux phénomènes principaux. D'une part, le froid produit au niveau de l'évaporateur diminue. D'autre part, le travail fourni par le compresseur augmente fortement. En effet, à -10°C , la pression d'évaporation est plus basse, ce qui impose au compresseur de comprimer le fluide frigorigène depuis une pression nettement plus faible ce qui entraîne une hausse importante du travail de compression.

Ainsi, en régime à -10°C , le compresseur exige davantage d'énergie mais le rapport énergie produite et énergie consommée décroît, ce qui explique la chute importante du COP Fréon.

3.3.5 Surchauffe anormale due à une fuite de fluide frigorigène

Nous avons observé une surchauffe d'environ 55°C , alors que la valeur maximale est normalement limitée à environ 5°C dans des conditions de fonctionnement normales. Après analyse, on a constaté la présence d'une fuite de fluide frigorigène dans le cycle frigorifique.

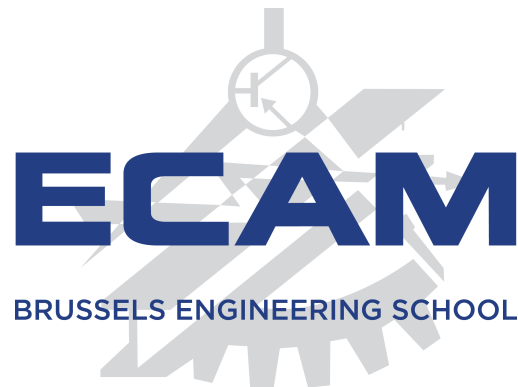
Cette fuite entraîne une diminution de la quantité de fluide circulant dans le circuit, en particulier au niveau de l'évaporateur, qui est la zone où s'effectuent les principaux échanges de chaleur. Comme il n'y a pas suffisamment de fluide frigorigène, le même transfert thermique se répartit sur une masse de fluide beaucoup plus faible. Par conséquent, chaque kilogramme de fluide absorbe une quantité de chaleur plus importante, ce qui provoque une élévation très marquée de sa température de sortie (surchauffe de 55°C).

Références

- [1] ECAM. *LM3Séance2 – Cycle frigorifique (version2023)*. Disponible sur : <https://claco.ecam.be/#/workspace/3bmcv30/resources/lm3-seance2-frigo-2023-ver1-pdf> (consulté le 25septembre2025).
- [2] ECAM. *Notices Labo3*. Disponible sur : <https://claco.ecam.be/#/workspace/2bath20/resources/noticeslabo3> (consulté le 25septembre2025).
- [3] OpenAI. *ChatGPT (modèle GPT-5)*. Outil utilisé pour la correction linguistique et la reformulation de texte. Disponible sur : <https://chat.openai.com> (consulté le 26 septembre 2025).
- [4] The Engineering ToolBox, *Specific Heat Capacity of Air*, consulté le 1 décembre 2025, https://www.engineeringtoolbox.com/air-specific-heat-capacity-d_705.html

Rapport de laboratoire n°2

Étude d'un échangeur de chaleur



Groupe B

- ABDELKHALEK Walid (23186)
- BICHA Anis (23076)
- ADDA Sabir (23027)
- BENTIRHI Ibrahim (23264)
- BENSAFI Jalyl-Ryan (22042)

Table des matières

1	Hypothèses	3
2	Données constructeur	3
2.1	Préparation	3
3	Résultats	5
3.1	Etalonnage	5
3.2	Résultats bruts	5
3.2.1	Débit	5
3.2.2	Données de température en contre courant	6
3.2.3	Données de température en courant parallèle	7
3.3	Méthode Hausbrand	7
3.3.1	Echangeur en contre-courant	8
3.3.2	Echangeur à courant parallèle	9
3.4	Méthode adimensionnelle	9
3.4.1	Échangeur en contre-courant	10
3.4.2	Échangeur à courant parallèle	11
3.5	Bilan Thermique	12
3.6	Analyse des méthodes	13

1 Hypothèses

Dans cette section, nous allons énoncer les hypothèses de travail utilisées lors de ce laboratoire.

[H1] Température ambiante constante

[H2] Le régime permanent est établi ;

[H3] Les pertes de chaleur vers l'extérieur sont négligeables (rendement = 100%)

[H4] Le coefficient global de transfert varie peu le long de la surface d'échange.

[H5] le cp de l'eau est constant dû aux petites variations de température.

2 Données constructeur

Dans cette section, nous allons vous présenter les données du constructeur et le calcul du kSt.

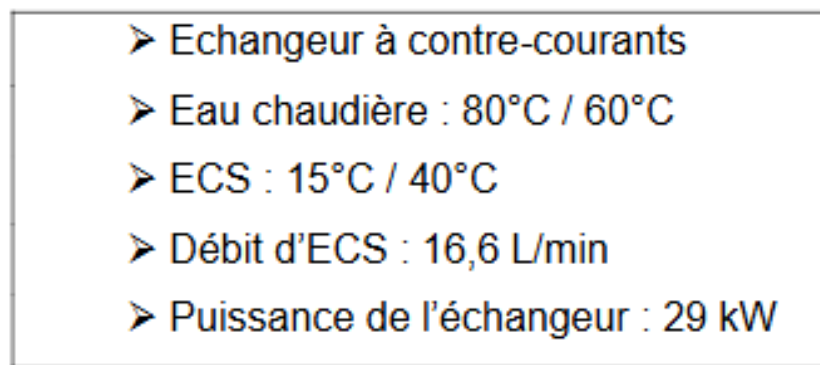


FIGURE 1 – Données technique constructeur de l'échangeur.

2.1 Préparation

Dans cette sous-section, nous détaillons nos calculs effectués afin de déterminer le kSt à partir des données constructeur.

Contre-courants :

$$\Delta T_1 = T_{h,\text{in}} - T_{c,\text{out}} = 80 - 40 = 40 \text{ K},$$

$$\Delta T_2 = T_{h,\text{out}} - T_{c,\text{in}} = 60 - 15 = 45 \text{ K}.$$

Différence de température moyenne logarithmique (DTML) :

$$\begin{aligned} \Delta T_{\text{lm}} &= \frac{\Delta T_2 - \Delta T_1}{\ln \left(\frac{\Delta T_2}{\Delta T_1} \right)} \\ &= \frac{45 - 40}{\ln \left(\frac{45}{40} \right)} \\ &= 42,45 \text{ K}. \end{aligned}$$

Coefficient global fois surface (k_{St}) :

$$\begin{aligned} k_{St} &= \frac{P}{\Delta T_{\text{lm}}} \\ &= \frac{29\,000 \text{ W}}{42,450 \text{ K}} \\ &= \boxed{683,14 \text{ W/K}}. \end{aligned}$$

TABLE 1 – Tableau « kS_t constructeur »

Constructeur (C–C)	ΔT_g	ΔT_p	ΔT_{moyen}	kS_t
Valeurs	45 K	40 K	42,45 K	683,14 W/K

3 Résultats

Cette section présente l'analyse des résultats expérimentaux. Premièrement, nos données seront exposées de manière brute et ensuite nous détaillerons les calculs effectués via ces données.

3.1 Etalonnage

Dans cette partie, l'étalonnage des sondes de températures sont présentés.

TABLE 2 – Étalonnage des sondes de températures

Sonde	$T_{\text{mesurée}} \text{ (}^{\circ}\text{C)}$	$T_{\text{labo}} \text{ (}^{\circ}\text{C)}$	$\Delta T \text{ (}^{\circ}\text{C)}$
T_1	21.2	20.1	+1.1
T_2	21.0	20.1	+0.9
T_3	21.1	20.1	+1.0
T_4	20.9	20.1	+0.8

Ce tableau représente les températures mesurées et la température de la sonde météo, nous avons déterminé l'erreur pour chaque sonde. Les valeurs étalonnées sont obtenues en soustrayant l'écart constaté des valeurs mesurées par chaque sonde.

3.2 Résultats bruts

Cette partie contient nos données expérimentales brutes.

3.2.1 Débit

Le tableau ci dessous reprends les différentes valeur de débit pour chaque essai.

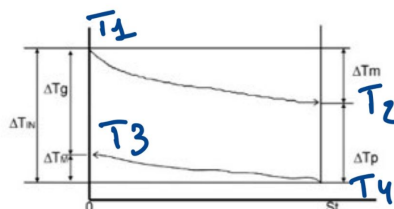
ESSAI	Configuration	Débit Chaud (L/h)	Débit Froid (L/h)
A	Contre-courants	362,2	315,0
B	Contre-courants	183,4	312,7
C	Contre-courants	183,1	136,9
D	Courants parallèles	365,6	321,1
E	Courants parallèles	181,7	321,1
F	Courants parallèles	184,5	185,7

TABLE 3 – Essais en fonction de la configuration et des débits

3.2.2 Données de température en contre courant

Le tableau ci-dessous reprends nos données expérimentales relevées lors de la première partie du labo.

CONTRE-COURANTS



Essai A	Unité	Résultats
T_1	[°C]	27,7
T_2	[°C]	23,4
T_3	[°C]	25,4
T_4	[°C]	20,3

Essai B	Unité	Résultats
T_1	[°C]	31,6
T_2	[°C]	22,9
T_3	[°C]	26,3
T_4	[°C]	21,1

Essai C	Unité	Résultats
T_1	[°C]	33,6
T_2	[°C]	24,9
T_3	[°C]	30,0
T_4	[°C]	21,6

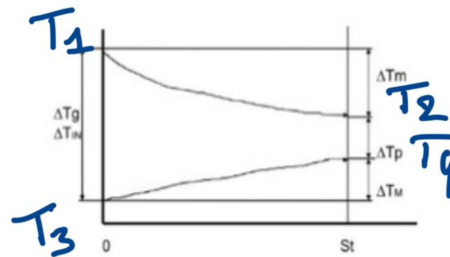
TABLE 4 – Résultats des sondes de température en contre courant

Les températures suivent la tendance $T_1 > T_2$ et $T_3 > T_4$, ce qui illustre le transfert pro-

gressif de chaleur dans l'échangeur comme sur le graphique ci-dessus. et correspond bien au comportement attendu en régime contre-courant.

3.2.3 Données de température en courant parallèle

Le tableau ci-dessous reprend nos données expérimentales relevées lors de la deuxième partie du labo.



Essai D	Unité	Résultats
T_1	[°C]	32,7
T_2	[°C]	28,6
T_3	[°C]	22,8
T_4	[°C]	28,3

Essai E	Unité	Résultats
T_1	[°C]	37,7
T_2	[°C]	29,1
T_3	[°C]	23,4
T_4	[°C]	28,8

Essai F	Unité	Résultats
T_1	[°C]	39,7
T_2	[°C]	31,3
T_3	[°C]	22,1
T_4	[°C]	31,0

TABLE 5 – Résultats des sondes de température en courant parallèle

Les températures suivent la tendance $T_1 > T_2$ et $T_4 > T_3$, ce qui illustre le transfert progressif de chaleur dans l'échangeur comme sur le graphique ci-dessus. et correspond bien au comportement attendu en régime parallèle.

3.3 Méthode Hausbrand

Dans cette sous-section, nous fournirons les valeurs obtenues à l'aide de la méthode de Hausbrand ainsi qu'un graphe représentant l'évolution de nos températures au sein de l'échangeur

et les interprétation vis à vis de ses différents résultats.

3.3.1 Echangeur en contre-courant

Hausbrand	ΔT_g	ΔT_p	$\Delta T_{\text{hausbrand}}$	kSt
Essai A	2,30	3,10	2,68	686,39
Essai B	5,30	1,80	3,24	577,92
Essai C	3,60	3,30	3,45	550,36

TABLE 6 – Résultats des essais Hausbrand en contre-courant

Avant de comparer nos Kst à celui du constructeur, il faut comprendre à quoi cela correspond. Il s'agit d'un coefficient de transfert thermique en W/K qui dépend de la surface d'échange A et du coefficient de transfert thermique U mais ce dernier facteur dépend directement des conditions du fluide, càd de sa vitesse, de sa conductivité thermique, des conditions de l'écoulement (Reynolds, Prandtl) etc...

Donc pour pouvoir comparer les Kst, il faut être sûr d'être dans les mêmes conditions. Ce qu'on peut voir déjà c'est que les températures et les débits n'ont rien à voir, le constructeur a une eau chaude à 80°C alors que nous notre eau chaude était à environ 30°C, et pour les débits le constructeur était à 16L/min alors que nous nous étions à 6L/min.

On remarque qu'entre l'essai A et B, la valeur du kSt diminue significativement car le débit chaud baisse de moitié donc la capacité de l'échangeur à transférer de la chaleur est réduit fortement car on apporte moins de chaleur dans l'échangeur donc on a moins de transfert. Cependant, entre l'essai B et C, la valeur du kSt diminue peu même si le débit froid est diminué de moitié cela est dû au fait que le débit chaud est déjà faible pour permettre un bon transfert de chaleur donc la réduction de débit froid a moins d'impact.

La diminution du débit a pour influence de réduire la vitesse de l'écoulement. La vitesse d'un écoulement a pour effet d'amincir la couche limite thermique. Pour rappel, on entend par couche limite thermique une région où le fluide est proche d'une surface solide où le changement de température se produit grâce au transfert de chaleur par conduction du solide (la paroi) vers le fluide.

Ce qui explique pourquoi le kSt baisse avec le débit.

3.3.2 Echangeur à courant parallèle

Essai	ΔT_g (K)	ΔT_p (K)	$\Delta T_{\text{hausbrand}}$ (K)	k_{St} (W/K)
Essai D	9,90	0,30	2,75	696,09
Essai E	14,30	0,30	3,62	532,48
Essai F	17,60	0,30	4,25	450,48

TABLE 7 – Résultats des essais Hausbrand en courant parallèle

On aperçoit que les valeurs de k_{St} diminuent du au phénomène expliqué dans la sous-section précédente. Cependant, on constate que la diminution du k_{St} est plus drastique car cela provient du fonctionnement d'un échangeur à courant parallèle. En effet, les deux fluides se déplacent dans le même sens et donc la différence de température diminuent rapidement le long de l'échangeur. Cela implique qu'en sorti d'échangeur, la temperature entre le fluide chaud et froid est environ la même ce qui fait que le transfert de chaleur est moins efficace.

Calculs des incertitudes Les calculs d'incertitude ont été effectués en utilisant la propagation des erreurs, en tenant compte des dérivées partielles de la fonction $f(x, y)$ par rapport à x et y , ainsi que des incertitudes associées à chaque variable mesurée. L'incertitude totale Δf a été calculée selon la formule :

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \cdot \Delta y\right)^2}$$

En appliquant cette méthode à toutes les variables, on a trouvé que l'incertitude relative pour les valeurs de k_{St} est de l'ordre de 6%.

3.4 Méthode adimensionnelle

Dans cette sous-section, nous fournirons les valeurs obtenues à l'aide de la méthode adimensionnelle ainsi qu'un graphe représentant l'évolution de nos températures au sein de l'échangeur, avec les interprétations qui l'accompagnent.

3.4.1 Échangeur en contre-courant

Grandeur	Unité	Essai A	Essai B	Essai C
$(mCp)_{\text{cold}} \Delta T_{\text{cold}}$	[W/K]	1868,01	1891,03	1922,94
$(mCp)_{\text{min}} \Delta T_{\text{max}}$	[W/K]	2710,43	2238,86	2582,24
ε	[-]	0,69	0,84	0,74
ρ	[-]	0,87	0,59	0,94
σ	[-]	1,95	2,85	2,69
kSt	[W/m ² ·K]	713,37	607,36	578,38

TABLE 8 – Résultats expérimentaux des essais A,B et C

On aperçoit que pour l'essai B, le coefficient d'efficacité ε est plus grand que dans l'essai A mais que le kSt est plus faible. Cependant, plusieurs facteurs doivent être compris afin de pouvoir interpréter ce résultat. Tout d'abord, le ρ désigne le rapport entre la capacité thermique de débit minimale et la capacité thermique de débit maximale. Dans l'essai B, le fluide limiteur est l'eau chaude car elle possède le débit de capacité thermique minimal. Nous observons que le ρ est de 0,59, ce qui veut dire qu'il y a un déséquilibre dans le débit, la puissance thermique du débit froid est plus grande que celle du fluide chaud, ce qui fait que l'eau froide transporte plus de chaleur que l'eau chaude. L'eau chaude étant le fluide limitant, celle-ci va réduire le potentiel maximum de l'échangeur et ainsi, Et donc comme le fluide chaud est le limitant cela signifie que le transfert de chaleur est complet et donc toute l'énergie est transférée. L'échangeur a donc maximisé l'utilisation de son potentiel qui lui a été limité par l'eau chaude. On voit donc que l'efficacité ne dépend pas de l'intensité du transfert mais de la manière dont on règle les débits.

3.4.2 Échangeur à courant parallèle

Grandeur	Unité	Essai D	Essai E	Essai F
$(mCp)_{\text{cold}} \Delta T_{\text{cold}}$	[W/K]	2079,26	2041,46	2025,76
$(mCp)_{\text{min}} \Delta T_{\text{max}}$	[W/K]	3742,68	3021,05	3775,78
ε	[-]	0,56	0,67	0,54
ρ	[-]	0,89	0,56	0,94
σ	[-]	\	\	\
kSt	[W/m ² ·K]	\	\	\

TABLE 9 – Résultats expérimentaux des essais D, E et F

On remarque que les valeurs de σ et de kSt ne sont pas définies car lorsque le calcul a été fait pour σ , l'intérieur du logarithme était négatif.

σ est proportionnel à kSt car $\sigma = \text{kst}/..$ et σ vaut aussi $-\text{LN}(1-\varepsilon \times (1+\rho)) \frac{1}{1+\rho}$ donc pour un échangeur parfait il faut que l'intérieur du LN vaut 0 pour avoir $\sigma = -\text{LN}(0) = -(-\infty) = +\infty$ donc $1-\varepsilon \times \frac{1}{1+\rho} = 0$ $\varepsilon = \frac{1}{1+\rho}$ donc $(1+\rho)$ vaut l'efficacité maximale d'un échangeur parfait. Lorsqu'on vérifie cela avec nos données de ε et ρ pour nos essais D,E,F, remarque que $\varepsilon < 1/(1+\rho)$ ce qui voudrait dire que l'efficacité réelle de notre échangeur est meilleure que si l'échangeur était parfait ce qui est donc impossible. On aurait donc une source d'erreur extérieure qui viendrait augmenter l'efficacité de notre échangeur tels que des incertitudes.

En essayant de calculer l'incertitude sur σ (équation ci-dessous), on obtient pas de valeur car l'intérieur du logarithme est encore une fois négatif.

$$\Delta\sigma = \sigma \left(\frac{-\varepsilon(\rho+1) - \ln(1-\varepsilon(1+\rho))(1-\varepsilon(1+\rho))}{(1-\varepsilon(1+\rho))(\rho+1)^2} \right) \cdot \Delta\rho + \left(\frac{1}{-(\varepsilon(1+\rho)+1)} \right) \cdot \Delta\varepsilon$$

On observe que pour l'essai D, le ρ ne vaut pas 1. Cela montre que avec les 2 vannes grandes ouvertes, nous n'avions pas les mêmes débits.

On remarque que nos valeurs d' ε sont plus petites en courant parallèle qu'en contre-courant, ceci est une bonne indication pour montrer que nos valeurs sont cohérentes car nous savons que l'échangeur est plus performant en contre-courant dû au grand delta de température.

3.5 Bilan Thermique

Dans cette sous-section, nous présenterons le bilan thermique de l'eau chaude et froide, ainsi que celui de notre boiler. Nous calculerons aussi un rendement η_{th} qui est égal à $\frac{P_{ch}}{P_{elec}}$ et un rendement $\eta_{transfert}$ qui est égal à $\frac{P_{fr}}{P_{ch}}$.

Essai	A	B	C	D	E	F
P_{ch} [W]	1811,23	1855,05	1872,12	1743,08	1816,85	1802,07
P_{fr} [W]	1868,01	1891,03	1922,94	2079,26	2041,46	2025,76
P_{Boiler} [W]	1777	1775	1784	1790	1782	1781
$\eta_{transfert}$ [-]	1,03	1,02	1,03	1,19	1,12	1,12
$\eta_{thermique}$ [-]	1,02	1,04	1,05	0,97	1,02	1,01

Lors de l'analyse des résultats, il a été observé que le rendement calculé dépasse légèrement la valeur de 1. Ce dépassement reste globalement acceptable à l'exception de certaines valeurs, car il se situe dans la plage d'incertitude expérimentale (10%) liée aux mesures de débit, de température et de puissance électrique.

De plus, entre les sondes de température, certaines sections de tuyauterie n'étaient pas isolées, ce qui a pu entraîner un échange thermique parasite avec l'air ambiant. Le fluide a donc pu absorber une faible quantité de chaleur provenant du local, ce qui expliquerait une légère sur-estimation du rendement, sans remettre en cause la cohérence globale des mesures. Quand on compare nos différentes puissances on remarque notre puissance chaude est toujours moindre que la froide et cette différence s'accroît quand c'est au tour débit froid de diminuer (D,E,F) Cela s'explique par le fait que en contre courant on a une meilleur efficacité donc un delta de température entre nos deux flux est constant et est relativement petit que en courant parallèle .

Incertitude sur le rendement

$$\eta_{transfert} = \frac{\dot{m}_{fr} C_{p,fr} \Delta T_{fr}}{\dot{m}_{ch} C_{p,ch} \Delta T_{ch}}$$

$$\frac{\Delta\eta}{\eta} = \left(\frac{\Delta\dot{m}_{fr}}{\dot{m}_{fr}} \right) + \left(\frac{\Delta C_{p,fr}}{C_{p,fr}} \right) + \left(\frac{\Delta\Delta T_{fr}}{\Delta T_{fr}} \right) + \left(\frac{\Delta\dot{m}_{ch}}{\dot{m}_{ch}} \right) + \left(\frac{\Delta C_{p,ch}}{C_{p,ch}} \right) + \left(\frac{\Delta\Delta T_{ch}}{\Delta T_{ch}} \right)$$

$$\frac{\Delta\eta}{\eta} = 0,0992 \quad \text{soit } 10\%$$

La même a été réalisé pour $\eta_{thermique}$, on a obtenu 6% d'incertitude.

Remarque : une incertitude de $\Delta C_p = 0,015$ a été utilisée. Toutefois, la variation totale du C_p de l'eau entre 20 et 80 °C est d'environ 0,03 kJ/kg·K, ce qui reste négligeable.

3.6 Analyse des méthodes

Quand on compare nos methode de Hausbrand à celle en adimentionelle . Tout d'abord la methode hausbrand est une methode simplifier qui se base sur le seul parametre reel qui la température de sortie celle-ci est transformé à l'aide d'une moyenne logarithmique qui nous sert à estimer la temprature tout le long de l'échangeur .Donc Hausbrand est une methode facile d'utilisation afin d'obtenir une estmiation rapide du KST .

Tant dis que la methode adimentionelle se base sur des caratere physique de l'échangeur tel que les temprature le debit la configuration de notre echnageure (co-courant , courant parallele) ce qui fait que le kst calculés est beaucoup plus représentatif de la configuration réelle ded notre échangeur, mais les calculs sont plus longs et compliqués

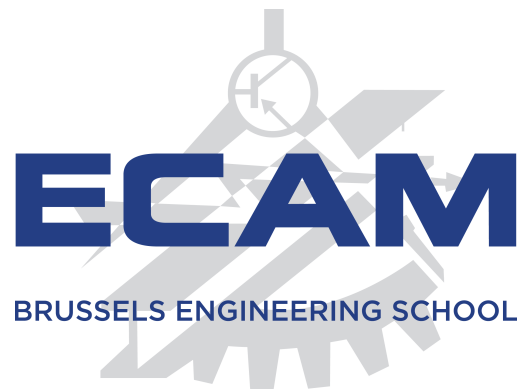
Merci au revoir !

Références

- [1] ECAM. *Notice Échangeur 3 — Système HVAC (version 2025)*. Disponible sur : <https://claco.ecam.be/#/workspace/3bmcv30/resources/hvac-notice-echangeur-3> (consulté le 16 octobre 2025).
- [2] ECAM. *Mécaniques des fluides et transfert de chaleur (version 2023)*. Disponible sur : <https://claco.ecam.be/#/workspace/2bamf20/resources/syllabus-8>
- [3] OpenAI. *ChatGPT (modèle GPT-5)*. Outil utilisé pour la correction linguistique et la reformulation de texte. Disponible sur : <https://chat.openai.com> (consulté le 25 septembre 2025).

Rapport de laboratoire n°3

Étude de la combustion d'une chaudière



Groupe B

- ABDELKHALEK Walid (23186)
- BICHA Anis (23076)
- ADDA Sabir (23027)
- BENTIRHI Ibrahim (23264)
- BENSAFI Jalyl-Ryan (22042)

Table des matières

1	Hypothèses	3
2	Étalonnage	3
3	Résultats	3
3.1	Organisation des essais	4
3.2	Tableau de valeurs	4
3.3	Rendement via méthode de Siegert	5
3.3.1	Incertitudes selon la méthode de Siegert	6
3.4	Rendement via méthode du bilan des énergies	6
3.4.1	Calculs d'incertitude du rendement sur la méthode des bilan des énergies	7
3.5	Empreinte carbone via méthode du bilan des énergies	8
3.5.1	Incertitudes sur l'empreinte carbone	8
4	Interprétation	9
4.1	Analyse bas régime/haut régime	9
4.2	Analyse basse/haute température d'eau de retour	10

1 Hypothèses

Dans cette section, nous allons énoncer les hypothèses de travail utilisées lors de ce laboratoire.

- **[H1] Température ambiante constante :** La température du laboratoire n'a augmenté que de quelques dixièmes de degrés lors de toute la manipulation, cette augmentation n'aura pas d'impact significatif sur nos résultats. La température ambiante sera donc considérée comme constante.
- **[H2] Pertes de charges négligées :** toute notre installation est bien isolée de tout échange de chaleur non voulu.

2 Étalonnage

L'étalonnage du testo n'a pas été effectué car nous pensions que la température d'air était celle de l'extérieur mais en faisant ce rapport on s'est rendu compte que la sonde de température était dans le testo.

Les températures d'eau sont considérées justes car nous n'avions pas moyen de les étalonner.

3 Résultats

Cette section présente nos données expérimentales brutes, collectées à travers quatre expériences distinctes. Pour chaque expérience, nous avons mesuré le régime de fonctionnement (haut et bas) ainsi que la température de l'eau de retour (haut et bas).

Les résultats concernant les rendements seront présentés en utilisant trois méthodes distinctes :

1. **Calcul avec la méthode Siegert** à partir des données enregistrées par le Testo ;
2. **Calcul basé sur un bilan énergétique ;**

Nous utiliserons ensuite le rendement comme référence pour comparer les résultats obtenus par les deux méthodes.

3.1 Organisation des essais

Campagne d'essais pour le laboratoire, par groupe		
Régime	T_{eau} de retour – Basse ($\sim 20^\circ\text{C}$)	T_{eau} de retour – Haute ($\sim 60^\circ\text{C}$)
Bas ($\sim 20\%$)	Essai 1	Essai 4
Haut (100%)	Essai 2	Essai 3

TABLE 1 – Campagne d'essais pour le laboratoire

Dans ce tableau, on retrouve les paramètres des essais.

3.2 Tableau de valeurs

Le tableau ci-dessous reprend nos données expérimentales relevées lors du laboratoire.

Instrument	Variable	Unité	Essai 1	Essai 2	Essai 3	Essai 4
GTC	T eau retour	$^\circ\text{C}$	36,1	39,8	62,4	62,8
	T eau départ	$^\circ\text{C}$	45,8	51,3	73,7	63,9
	Débit eau	l/min	25,8	25,8	25,8	25,8
Compteur gaz	Index start	m^3	158,735	158,953	159,65	159,787
	Index end	m^3	158,9	159,242	159,747	159,829
	Δt	s	300	480	600	300
Testo 330	T fumées	$^\circ\text{C}$	66,6	68	80,2	58,4
	T air	$^\circ\text{C}$	25,4	28,2	28,1	28,6
	CO_2	%	8,61	8,56	8,56	10,54
	CO	ppm	53	78	52	19
	O_2	%	5,8	5,9	5,9	2,4
	λ	–	1,38	1,39	1,39	1,12
	η	%	97,7	97,8	97,1	98,6
	η^+	%	97,7	97,8	97,1	99,1
	Point rosée	$^\circ\text{C}$	55,2	55,5	55,6	58,3
Sonde météo	T local	$^\circ\text{C}$	18,6	18,9	19,1	18,9
	p local	hPa	1003,7	1003,4	1003,3	1003,2

TABLE 2 – Mesures expérimentales des essais

Notre première observation la plus choquante est que la température de l'air est de 25,4 et augmente vers 29°C alors que ce jour là, il faisait 13°C à l'extérieur et 18,6°C dans le local donc le testo fait ses calculs avec une température qui est totalement fausse vu que l'air qu'elle utilise pour sa combustion est de l'air à 13°C.

Cette différence de température peut venir du fait que la sonde de température n'est pas dans le conduit d'air mais dans le testo donc on a l'air de la pièce et pas l'air extérieur mais en plus cet air local est chauffé car le testo était posé sur la chaudière.

Une autre observation est que l'échange se fait bien car nous avons de bons T ce qui laisse imaginer que le débit et l'échangeur sont adéquats.

3.3 Rendement via méthode de Siegert

	Essai 1	Essai 2	Essai 3	Essai 4
e	0,02133	0,02071	0,02712	0,01310
g	-0,132148	-0,160826	-0,369995	0,000803
η	0,9787	0,9793	0,9729	0,9877

TABLE 3 – Valeurs de e , g et η pour les quatre essais

On peut remarquer que pour les 3 premiers essais, le gain de condensation est négatif mais que pour le dernier, il est positif. Cela s'explique par le fait que pour les 3 premiers essais le point de rosée est bien inférieur à la température de fumée donc cela signifie que la vapeur d'eau dans les gaz d'échappement ne va pas se condenser alors que dans le dernier essai il n'y a que 0,1 °C de différence entre les 2 points ce qui débute la condensation de la vapeur d'eau. On voit aussi que les valeurs de rendements corrélient bien avec celles données par le Testo, ce qui confirme que le Testo utilise bien la méthode empirique de Siegert pour calculer le rendement de combustion en prenant en compte l'excès d'air, les pertes à l'échappement, ainsi que la récupération de chaleur liée à la condensation de la vapeur d'eau.

3.3.1 Incertitudes selon la méthode de Siegert

L'incertitude sur le rendement obtenu par la méthode de Siegert est :

$$\Delta\eta = (\Delta e + \Delta g) \times \eta.$$

L'incertitude sur le terme e est déterminée par propagation des incertitudes :

$$\Delta e = \left(\frac{\Delta T_f + \Delta T_{\text{air}}}{T_f - T_{\text{air}}} + \frac{\Delta O_2}{O_2} \right) e.$$

Avec les valeurs expérimentales :

$$\Delta T_f = 0.51, \quad \Delta T_{\text{air}} = 0.51, \quad \Delta O_2 = 0.0224,$$

on obtient :

$$\Delta e = 0.06103483, \quad \left(\frac{\Delta e}{e} \right)_{\text{relatif}} = 2.862 \, \%.$$

L'incertitude sur la fraction de condensation est donnée par :

$$\Delta(\text{frac}_{\text{cond}}) = -0.00189348, \quad \left(\frac{\Delta(\text{frac}_{\text{cond}})}{\text{frac}_{\text{cond}}} \right)_{\text{relatif}} = 0.00157613.$$

Enfin, l'incertitude totale sur le rendement Siegert vaut :

$$\Delta\eta = 0.06292831, \quad \left(\frac{\Delta\eta}{\eta} \right)_{\text{relatif}} = 6.43 \, \%.$$

3.4 Rendement via méthode du bilan des énergies

	Essai 1	Essai 2	Essai 3	Essai 4
η	0,881	0,954	2,22	0,785

TABLE 4 – Valeurs du rendement η pour les quatre essais

Nos valeurs de rendement sont ici pratiquement toutes incorrectes pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les temps d'essai étaient beaucoup trop longs et surtout jamais identiques

d'un essai à l'autre. Dans ces conditions, il est impossible de comparer correctement les résultats et de vérifier leur cohérence en fonction de l'évolution des débits. Par exemple, pour l'essai 3, notre volume de combustible était de $0,097 \text{ m}^3$ pour un temps de 380 secondes alors que pour l'essai 1, le volume était de $0,165 \text{ m}^3$ pour un temps de 300 secondes, le débit de combustible est censé augmenter avec le régime et pas l'inverse.

Nous avons toutefois vérifié notre méthode de calcul en la comparant avec les données expérimentales d'autres groupes, et celle-ci s'est révélée correcte. Le problème provient donc clairement de nos propres prises de mesure. A noter que pour nos essais 3 et 4 lors du laboratoire, la chaudière s'est mise en sécurité sans que nous nous en rendions compte, ce qui a empêché d'obtenir des valeurs précises du temps des essais.

3.4.1 Calculs d'incertitude du rendement sur la méthode des bilan des énergies

L'incertitude sur l'énergie thermique Q est obtenue par propagation des incertitudes relatives :

$$\Delta Q = \left(\frac{\Delta q_m}{q_m} + \frac{\Delta c_p}{c_p} + \frac{\Delta(\Delta T)}{\Delta T} + \frac{\Delta t}{t} \right) Q.$$

Avec les valeurs suivantes :

$$q_m = 0,00166667, \quad \Delta q_m = 0,00166667,$$

$$c_p = 4,186, \quad \Delta c_p = 0,015,$$

$$\Delta T = 0,2,$$

on obtient :

$$\Delta Q = 0,02408787, \quad \left(\frac{\Delta Q}{Q} \right)_{\text{relatif}} = 0,22 \, \%.$$

L'incertitude sur l'énergie du gaz s'écrit :

$$\Delta E_{\text{gaz}} = \left(\frac{\Delta V_{\text{gaz}}}{V_{\text{gaz}}} \right) E_{\text{gaz}},$$

avec :

$$\Delta E_{\text{gaz}} = 0,01.$$

L'incertitude sur le rendement n est alors donnée par :

$$\Delta n = \left(\frac{\Delta Q}{Q} + \frac{\Delta E_{\text{gaz}}}{E_{\text{gaz}}} \right) n.$$

Numériquement :

$$\Delta n = 0,00615648, \quad \left(\frac{\Delta n}{n} \right)_{\text{relatif}} = 0,8199.$$

Ainsi, l'incertitude relative globale sur le rendement est de l'ordre de **0,82 %**. les incertitudes ont l'air minuscule mais c'est tout à fait normal car nous avons pris les mesures pendant très longtemps (10min, 5min etc...) .

3.5 Empreinte carbone via méthode du bilan des énergies

Empreinte carbone	Essai 1	Essai 2	Essai 3	Essai 4
Empreinte (g/kWh)	234,3	216,4	93,1	263,1

TABLE 5 – Empreinte carbone pour les quatre essais

On observe qu'à l'essai 2, l'empreinte carbone est la plus proche de la valeur théorique qui est de 210 g/kWh. Cependant, à l'essai 3 on est bien en dessous de cette valeur théorique alors que notre chaleur produite est proche de celle de l'essai 2 mais encore une fois c'est à cause du volume de combustible de 0,097 m³ qui est bien basse qui fait que l'empreinte carbone est petite.

3.5.1 Incertitudes sur l'empreinte carbone

Pour l'empreinte carbone EC, on considère les incertitudes sur la masse de gaz consommée m_c , ainsi que sur l'énergie thermique Q . La propagation des incertitudes donne :

$$\Delta EC = \left(\frac{\Delta m_c}{m_c} + \frac{\Delta Q}{Q} \right) EC.$$

Avec les valeurs suivantes :

$$\Delta m_c = 0.000945, \quad \Delta V = 0.001, \quad \Delta \rho = 0.001,$$

on obtient numériquement :

$$\Delta EC = 10.5046967, \quad \left(\frac{\Delta EC}{EC} \right)_{\text{relatif}} = 3.82 \, \%.$$

Ainsi, l'incertitude relative sur l'empreinte carbone est d'environ **3.8 %**. La valeur de 10,5 d'incertitude absolue est encore basse pour que nos valeurs de l'essai 1 et 4 soient dans la même plage que celle de la valeur théorique.

4 Interprétation

4.1 Analyse bas régime/haut régime

En théorie, à haut régime, nous sommes dans la plage de fonctionnement nominal de la chaudière ce qui signifie que le rendement devrait être celui annoncé par le constructeur, ce qui est le cas. Dans la datasheet, on retrouve un rendement de 97,9% ce qui est proche des 97,8% qu'on retrouve pour l'essai 2.

Une amélioration de 1% est observée entre les essais 1 et 2.

Entre les essais 3 et 4, on voit une augmentation de 1,5% donc ça confirme bien qu'à l'essai 4, il s'est passé quelque chose de bizarre. De plus le rendement à l'essai 4 dépasse les valeurs constructeurs ce qui n'est pas possible.

En ce qui concerne le CO_2 , au fur et à mesure que le régime augmente, notre concentration de CO_2 diminue. Cela s'explique par le fait qu'à haut régime, on a un excès d'air (λ). L'objectif même de cet excès d'air est d'assurer que toutes les molécules d'hydrocarbures s'oxydent complètement. En l'absence d'excès d'air, une partie du combustible pourrait ne pas être complètement oxydée, ce qui entraînerait la formation de monoxyde de carbone (CO) au lieu de CO_2 .

On remarque que lorsqu'on passe de l'essai 1 à l'essai 2, le CO_2 baisse tandis que le CO

augmente alors que le λ a augmenté, ce qui nous laisse penser qu'il y'a un mauvais mélange qui s'est passé, malgré que le CO a augmenté on reste proche des limites (75ppm selon energie+).

4.2 Analyse basse/haute température d'eau de retour

En ce qui concerne la température des fumées, entre l'essai 2 et 3, on voit qu'elles augmentent de 12°C, ceci s'explique car l'eau de retour est déjà chaude donc le ΔT est plus petit alors l'échange de chaleur se fait moins bien.

Nous ne pouvons pas comparer les essais 1 et 4 car pour nous les valeurs de l'essai 4 sont absurdes. Par exemple on voit que l'eau est plus chaude que les fumées ce qui voudrait dire que c'est l'eau qui chauffe les fumées ce qui n'a aucun sens.

Il se pourrait que la chaudière était en mode sécurité lors de la prise de mesure.

Références

- [1] ECAM. *HVAC Notice Combustion 2025*. Disponible sur : <https://claco.ecam.be/#/workspace/3bmcv30/resources/hvac-notice-combustion-2025> (consulté le 25 septembre 2025).
- [2] ECAM. *Testo 330 Guide Pratique*. Disponible sur : <https://claco.ecam.be/#/workspace/3bmcv30/resources/testo-330-guide-pratique-pdf> (consulté le 25 septembre 2025).
- [3] OpenAI. *ChatGPT (modèle GPT-5)*. Outil utilisé pour la correction linguistique et la reformulation de texte. Disponible sur : <https://chat.openai.com> (consulté le 26 septembre 2025).
- [4] The Engineering ToolBox, *Specific Heat Capacity of Air*, consulté le 1 décembre 2025, https://www.engineeringtoolbox.com/air-specific-heat-capacity-d_705.html
- [5] Energie+ *Interpréter la fiche d'entretien d'une chaudière*, consulté le 9 décembre 2025, <https://energieplus-lesite.be/evaluer/chauffage4/evaluer-efficacite-energetique-production-chaleur/interpreter-la-fiche-d-entretien-d-une-chaudiere-ou-une-mesure-des-parametres-de-com>